

整式的运算（二）

1. 展开并化简下列乘法公式：

$$(1) (a+b)^2 =$$

$$(2) (a-b)^2 =$$

$$(3) (a+b)^2 + (a-b)^2 =$$

$$(4) (a+b)^2 - (a-b)^2 =$$

$$(5) (a+b)(a-b) =$$

$$(6) (a+b+c)^2 =$$

2. 化简：

$$(1) (8a+11b)^2$$

$$(2) \left(\frac{a}{2} - \frac{4b}{3}\right)^2$$

$$(3) (-3x^4 - 4y^3)^2$$

$$(4) (x^2y - ab^2)^2$$

3. 化简：

$$(1) (-3a^2b - 0.5ab^2)^2$$

$$(2) (-x^n - y^m)^2$$

$$(3) (-11a^m + 13b^n)^2$$

$$(4) (-a^2b + xy^3)^2$$

4. 化简：

$$(1) (2a-b)^2 + (a+2b)^2$$

$$(2) (2a-b)^2 - (2b-a)^2$$

$$(3) \left(3a - \frac{1}{2}b\right)^2 - \left(3a + \frac{1}{2}b\right)^2$$

5. 化简：

$$(1) (3b+2a)(3b-2a)$$

$$(2) \left(\frac{7}{2}x - \frac{3}{4}y\right)\left(\frac{7}{2}x + \frac{3}{4}y\right)$$

$$(3) (-x+y)(-x-y)$$

$$(4) (4x-3y)(-3y-4x)$$

6. 化简：

$$(1) \left(-a - \frac{1}{3}b\right)\left(a - \frac{1}{3}b\right)$$

$$(2) (x^2y - ab^3)(-x^2y - ab^3)$$

$$(3) (x^n - 2y)(x^n + 2y)$$

7. 化简：

$$(1) (a-1)(a+1)(a^2+1)$$

$$(2) (x+3)(x-3)(x^2+9)$$

$$(3) (a-2b)(a+2b)(a^2+4b^2)$$

8. 化简：

$$(1) (x+2)^2(x-2)^2$$

$$(2) (x+5y-9)(x-5y+9)$$

$$(3) (a+b-c)(a-b+c)$$

$$(4) (2a-b+3c)(2a+b-3c)$$

9. 化简：

$$(1) (x-y)^2 - (x+y)(x-y)$$

$$(2) (2x-y+2)(y-2x+2)$$

$$(3) \left(2x - \frac{3}{5}y - \frac{1}{3}z\right) \left(\frac{3}{5}y - \frac{1}{3}z + 2x\right)$$

$$(4) (a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$$

10. 化简：

$$(1) (3x^3 - 1)(-1 - 3x^3)$$

$$(2) \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(x^2 + \frac{1}{4}\right) \left(x - \frac{1}{2}\right)$$

$$(3) \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(x - \frac{1}{2}\right) \left(x^4 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{16}\right)$$

$$(4) (x+1)^2(x^4+x^2+1)^2(x-1)^2$$

11. 计算：

(1) $1\frac{1}{15} \times \frac{14}{15}$

(2) 80.1×79.9

(3) $2017^2 - 2016 \times 2018$

(4) $(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)+1$

12. 化简： $(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(b+c-a)$.

13. (1) 化简求值： $\left(\frac{1}{4}a + \frac{1}{5}b\right)\left(\frac{1}{4}a - \frac{1}{5}b\right) - \left(\frac{1}{4}a + \frac{1}{5}b\right)^2$ ，其中 $a=32$ ，
 $b=5$.

(2) 化简求值： $[(x-y)^2 - x(3x-2y) + (x+y)(x-y)] \div 2x$ ，其中
 $x=1$ ， $y=-2$.

14. 填空：

(1) $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - \underline{\hspace{2cm}}$;

(2) $a^2 + b^2 = (a - b)^2 + \underline{\hspace{2cm}}$;

(3) $a^2 + b^2 = \frac{1}{2}[\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}]$;

(4) $(a - b)^2 = (a + b)^2 - \underline{\hspace{2cm}}$;

15. 填空：

(1)

$$a^4 + b^4 = \frac{(a^2 + b^2)^2 + (\underline{\hspace{2cm}})^2}{2} = (\underline{\hspace{2cm}})^2 - 2a^2b^2 = (\underline{\hspace{2cm}})^2 + 2a^2b^2$$

(2)

$$a^2b^2 = \frac{(\underline{\hspace{2cm}})^2 - (a^4 + b^4)}{2} = \frac{(\underline{\hspace{2cm}})^2 - (a^4 + b^4)}{-2} = \frac{(a^2 + b^2)^2 - (\underline{\hspace{2cm}})^2}{4}$$

(3)

$$(a^2 + b^2)^2 = (\underline{\hspace{2cm}}) + 2a^2b^2 = (\underline{\hspace{2cm}})^2 + 4a^2b^2 = 2(a^4 + b^4) - (\underline{\hspace{2cm}})^2$$

(4)

$$(a^2 - b^2)^2 = (a^4 + b^4) - (\underline{\hspace{2cm}}) = (a^2 + b^2)^2 - (\underline{\hspace{2cm}}) = 2(\underline{\hspace{2cm}}) - (a^2 + b^2)^2$$

16. (1) 若 $x+y=4$, $xy=-12$, 则求 x^2+y^2 , $(x-y)^2$.

(2) 若 $x^2+y^2=25$, $xy=-12$, 则求 $(x+y)^2$, $(x-y)^2$.

17. (1) 已知 $x^2 + y^2 = 25$, $x + y = 7$, 且 $x > y$, 则求 $x - y$.

(2) 已知 $a - b = 3$, $ab = -1$, 则求 $a^2 + b^2$.

18. (1) 已知 $x^2 + y^2 + xy = 19$, $x + y = 5$, 求 $x - y$.

(2) 已知 $(x + y)^2 = 17$, $(x - y)^2 = 3$, 求 $\frac{x^2 + y^2}{xy}$.

19. (1) 已知 $x^4 + y^4 = 17$, $x^2 + y^2 = 5$, 则求 $x^2 - y^2$.

(2) 已知 $a^2 - b^2 = 3$, $ab = -2$, 则求 $a^4 + b^4$, $a^2 + b^2$.

20. (1) 已知: $x-y=5$, $xy=3$, 求: $(x-3)(y+3)$; x^2+y^2 ; x^4+y^4 .

(2) 已知 $x+y=4$, $xy=2$, 求 x^4+y^4 .

21. (1) 已知 $a^2+\frac{1}{a^2}=7$, 则求 $a+\frac{1}{a}$.

(2) 已知 $a+\frac{1}{a}=2$, 则求 $a^2+\frac{1}{a^2}$, $a-\frac{1}{a}$.

22. 已知: $x^2-7x+1=0$, 求: (1) $x+\frac{1}{x}$; (2) $x^2+\frac{1}{x^2}$; (3) $\frac{x^2}{x^4+x^2+1}$;

(4) $x^4+\frac{1}{x^4}$ 的值.

23. (1) 已知 $x + \frac{1}{|x|} = 3$, 则求 $\frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1}$.

(2) 已知 $a + \frac{1}{|a|} = -5$, 则求 $\frac{a^2}{2a^4 + 3a^2 + 2}$.

24. 化简:

(1) $(3x - y + 5z)^2$

(2) $(x - 5y - 9)^2$

(3) $\left(\frac{1}{3}a + \frac{1}{4}b + \frac{1}{2}c\right)^2$

(4) $(2m - n + 4p)^2$